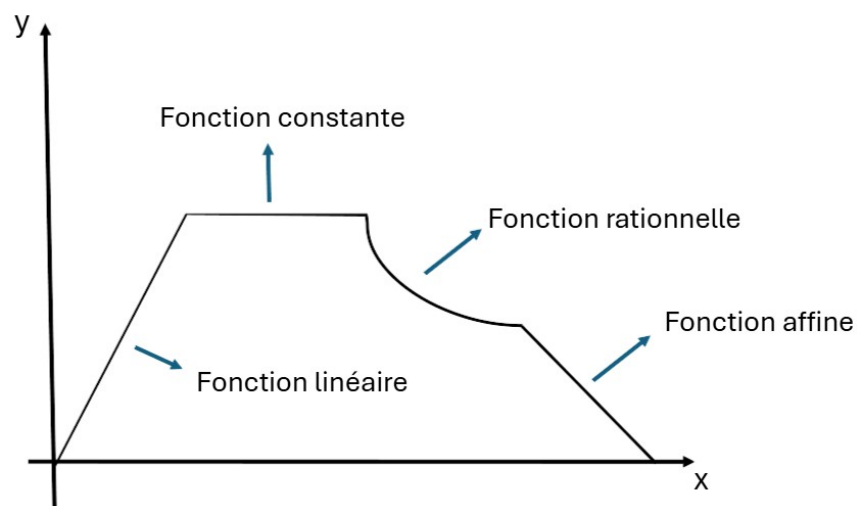


4.3 FONCTIONS DÉFINIES PAR PARTIES

Il existe des situations qui ne se modélisent pas par un seul type de fonction mais par une composition de plusieurs sous-fonctions, affines, constantes, linéaires ou rationnelles. Dans ce cas nous avons affaire à une **fonction définie par parties**.

Par exemple :

Fonction définie par parties



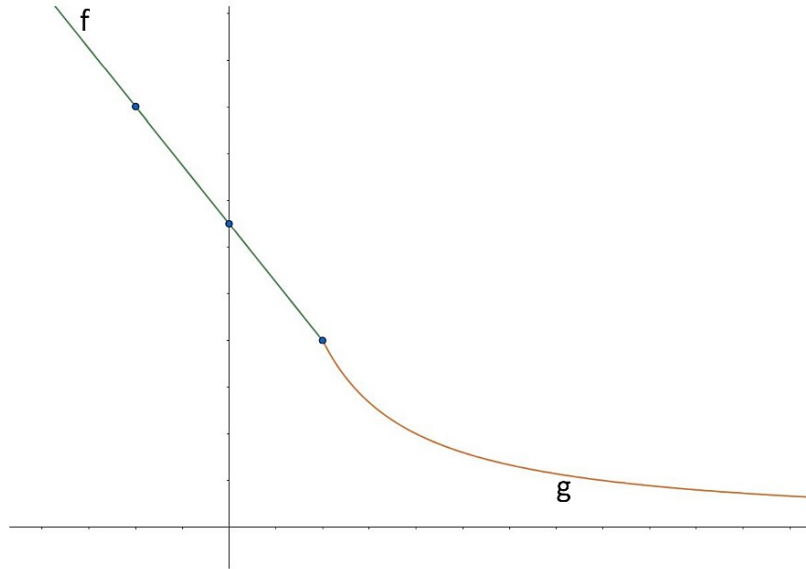
Vous allez retrouver la notion de fonction définie par parties dans les prochaines sections.



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

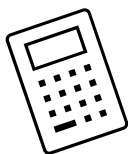
Observez la fonction définie par parties suivante.



Sachant que la fonction **f** passe par les points $(-2, 9)$ et $(0, \frac{13}{2})$ et que :

$f(2) = g(2)$, trouvez la règle de la fonction **f** et de la fonction **g**.

Cette équivalence signifie que lorsque le **x** vaut 2, la valeur de **y** est la même pour la fonction g et la fonction **f**. Cela correspond au point d'intersection de la fonction **f** et **g**.



Exercisation - Synthèse

Exercice 1 (Tiré des cahiers maison, Intervalle et Kinésis)

Résolvez les problèmes suivants.

Problème 1

Vous organisez un souper entre amis et vous prévoyez un montant de 275 \$ pour l'achat de mets gastronomiques. Bien que vous ignoriez combien de personnes seront présentes, vous avez prévu diviser le montant de la facture à parts égales.

- a) Déterminez la fonction permettant de calculer le montant déboursé par chaque personne en fonction du nombre de personnes présentes.

Réponse : _____

- b) Combien paiera chaque personne si 10 de vos amis sont présents ainsi que vous-même.

Réponse : _____

Problème 2

Maxime désire faire repeindre les murs de sa cuisine. Il hésite entre deux peintres pour effectuer cette tâche.

Le coût pour embaucher chaque peintre varie selon les indications ci-dessous :

Peintre A	Peintre B
$f(x) = 40x + 50$	$g(x) = \frac{200}{x}$
x = nombre de murs $f(x)$ = coût (\$)	x = nombre de murs $g(x)$ = coût par mur (\$)

Maxime a opté pour le peintre B. Chaque mur lui a coûté 50\$ pour les services du peintre.

Combien aurait-il payé l'application de sa peinture s'il avait opté pour le peintre A?

Réponse : _____

Problème 3

Dans la région du Saguenay Lac-Saint-Jean, la Véloroute des Bleuets attire des milliers de touristes chaque été, et l'industrie touristique mise de plus en plus sur le développement du cyclotourisme. Toutefois, l'augmentation des cyclotouristes dans cette région a des impacts négatifs sur le tourisme culturel, et les touristes désertent de plus en plus les musées de la région.

La table de valeurs ci-dessous représente l'évolution du nombre de touristes dans les musées de la région depuis 2010.

Évolution du nombre de touristes				
Nombre d'années écoulés depuis 2010	1	2	4	6
Nombre de touristes dans les musées du Saguenay-Lac-St-Jean	401 000	200 500	100 250	66 833

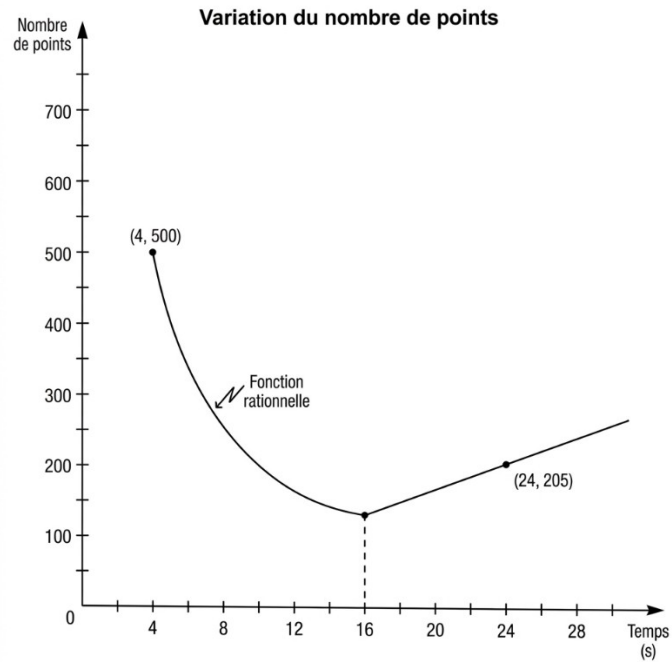
Un touriste visitant un musée rapporte en moyenne 20\$ à ces commerces.

Si la situation du tourisme régional se poursuit selon la même tendance dans les prochaines années, combien d'argent les touristes rapporteront-ils dans les musées en 2022?

Réponse : _____

Problème 4

Dans un jeu vidéo, le nombre de points gagnés par un personnage varie en fonction du temps (en s) selon la fonction définie par parties suivante.



À la 36^e seconde, combien de points ont été gagnés par le personnage?

Réponse : _____

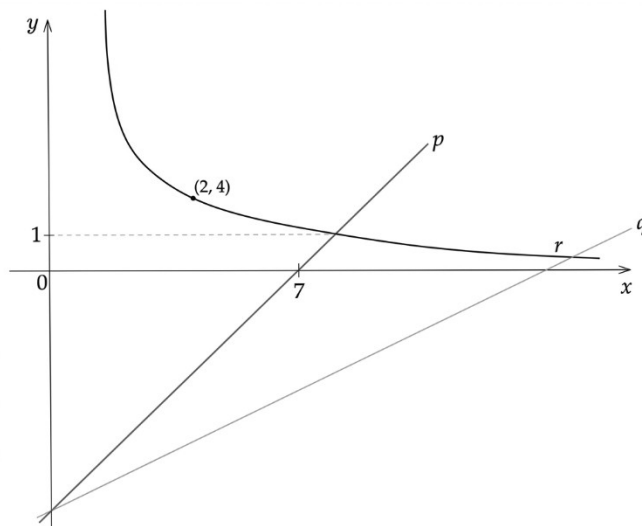
Problème 5

On a représenté dans le plan cartésien suivant la fonction rationnelle r et les fonctions polynomiales du premier degré, p et q .

De plus, on sait que :

- l'ordonnée du point d'intersection des fonctions p et r est 1.
- l'abscisse du point d'intersection des fonctions p et q est 0.
- le taux de variation de la fonction q est $\frac{1}{2}$.

Déterminez la règle de chacune des fonctions p , q et r .



Réponses :

$p =$ _____

$q =$ _____

$r =$ _____

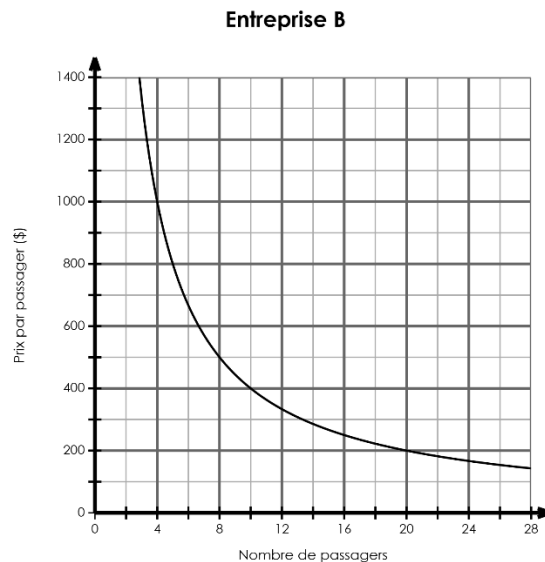
Problème 6

Cette année, l'équipe de soccer de la région participera à un tournoi à

Woodbridge, en Ontario. Il faut donc prévoir un budget pour transporter, héberger et nourrir les membres de l'équipe durant leur séjour.

- a) Pour se rendre à Woodbridge, l'équipe louera un autobus. Le prix sera réparti équitablement entre les 2 entraîneurs et les 18 joueurs de l'équipe. Voici des renseignements concernant les tarifs de deux entreprises de transport par autobus.

Entreprise A	
Nombre de passagers	Prix par passager (\$)
5	760
10	380
25	152
40	95



Quelle entreprise devrait être retenue pour transporter les membres de l'équipe vers Woodbridge ?

Justifiez votre réponse en calculant le prix (en \$) par passager pour chaque entreprise.

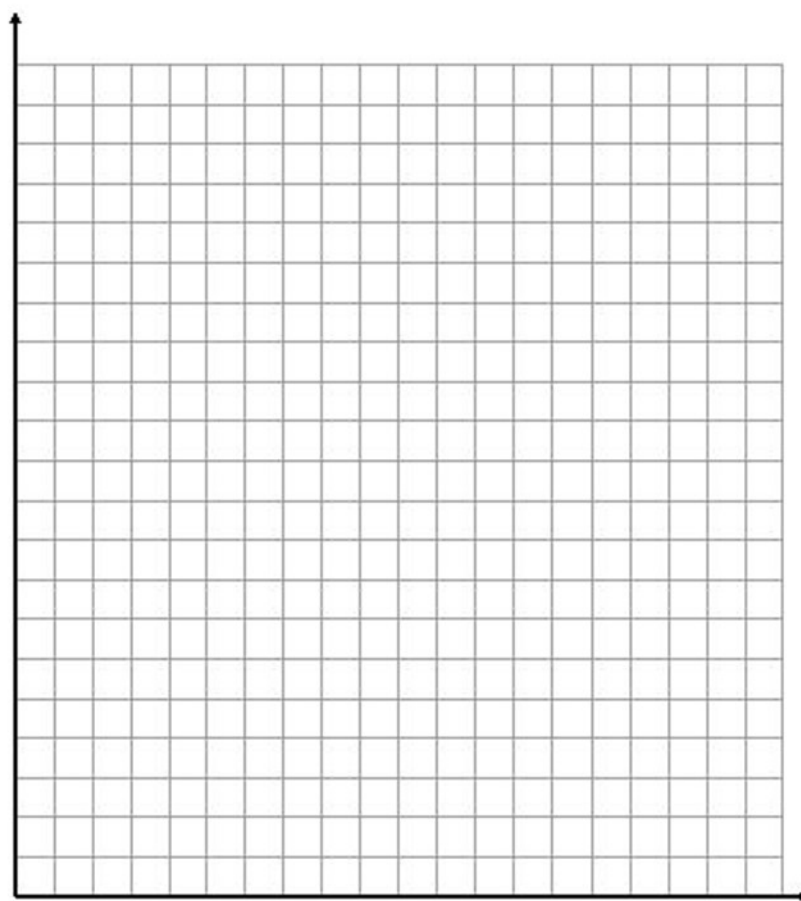
Tournoi de Woodbridge	
Nombre d'année écoulées depuis 2005	Nombre d'équipes inscrites
1	37
3	60
4	79
7	100
10	122

Réponse : _____

(suite)

- b) Depuis 2005, le nombre d'équipes qui s'inscrivent au tournoi de soccer de Woodbridge ne cesse d'augmenter. En 2020, les organisateurs du tournoi espèrent accueillir au moins 175 équipes. Le tableau suivant montre le nombre d'équipes inscrites au tournoi selon le nombre d'années écoulées depuis 2005.

Situe les points dans le plan cartésien de la page suivante pour construire le nuage de points associé à cette situation.



N'oubliez pas de donner un titre à votre graphique et d'identifier les axes.
À quel modèle de fonction (affine ou rationnelle) ce nuage s'apparente-t-il ?
Justifiez votre réponse.

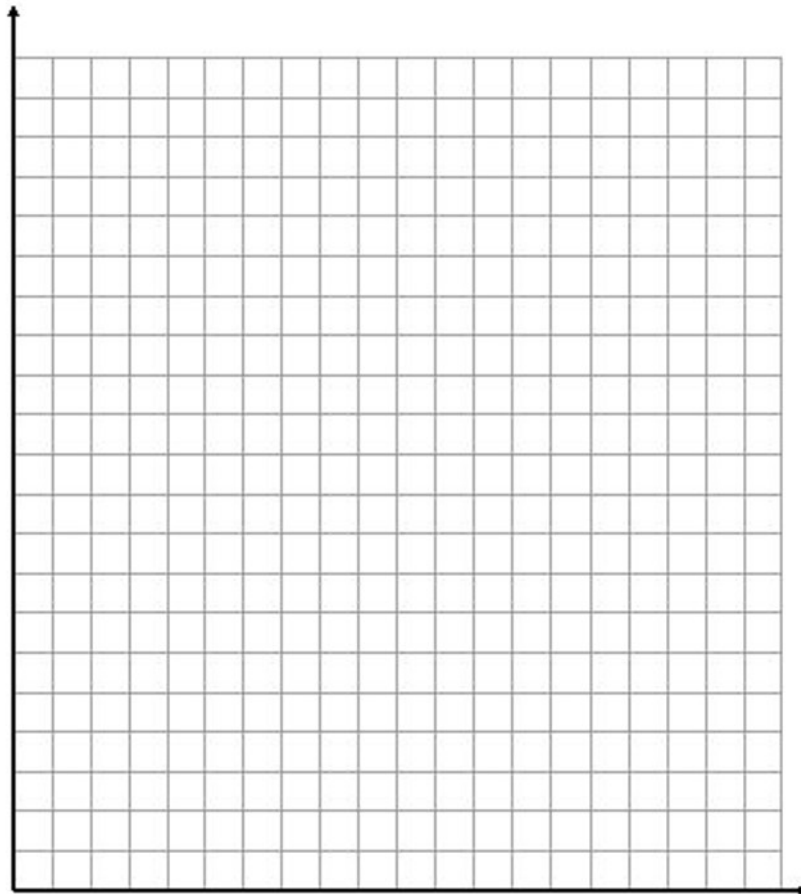
Réponse : _____

Problème 7

La table de valeurs ci-dessous montre les données recueillies par un groupe d'élèves lors d'une expérience sur la résistance R (en ohms) d'un circuit électrique et l'intensité I (en ampères) du courant qui traverse ce circuit.

Résistance	1,05	2,1	3,05	4,09	5	6,2	7,1	8,1	10
Intensité	10,5	5,8	3,66	3,1	2,2	1,9	1,6	1,3	1,1

Situe les points dans le plan cartésien pour construire le nuage de points associé à cette situation.



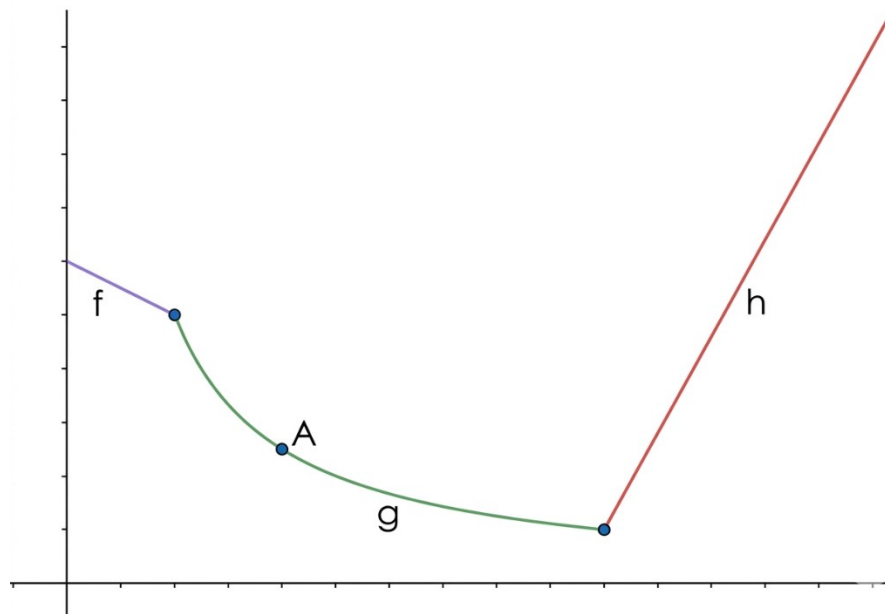
N'oubliez pas de donner un titre à votre graphique et d'identifier les axes.

À quel modèle de fonction (affine ou rationnelle) ce nuage s'apparente-t-il ? Justifiez votre réponse.

Réponse : _____

Problème 8

Observez la fonction définie par parties suivante.



Sachant que :

- L'ordonnée à l'origine de la fonction **f** est 6.
- La fonction **g** passe par le point A dont les coordonnées sont : $(4, \frac{5}{2})$
- **$g(10) = h(10)$**
- **$f(2) = g(2)$**
- Le taux de variation de la fonction **h** est de $\frac{9}{5}$

Trouvez la règle de la fonction **f**, de la fonction **g** et de la fonction **h**.

Réponses : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :